

525: Nukleare Elektronik & Lebensdauerermessung

Leonie Dessau & Lena Beckmann

1.-2.7.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Hochspannung der Spektrometer	4
1.1.1	Funktionsweise der Teilchendetektoren	4
1.1.2	Messung der Hochspannung	5
2	Einstellung der Slow-Kreise	6
2.1	Niedervolt-Versorgungsspannungen kontrollieren	6
2.2	Slow Pulse	7
2.3	Triggerung mit dem SCA	8
2.4	Energiespektren	11
2.5	Einkanalfenster für ^{22}Na	13
3	Energiekalibration	14
4	Fast-Koinzidenzkreis	20
4.1	Kontrolle der Fast Pulse	20
4.2	CFD-Schwelle	20
4.3	Fast Koinzidenz	20
4.4	Slow-Fast-Koinzidenz	21
4.5	Promptkurve	21
5	Lebensdauerermessung	22
5.1	Zeitkalibration	22
5.2	Lebensdauer eines Angeregten Cäsiumzustandes	23
6	Fazit	26
7	Anhang	27
7.1	Aufbauskizzen	27
7.2	Zerfallsschemata	28
7.3	Fehlerfortpflanzungen	29

1 Einleitung

In diesem Versuch werden mithilfe von typischen elektrischen Bauteilen des NIM-Standards (*Nuclear Instrument Modules* [6, S. 257]) und Messtechniken der nuklearen Elektronik eine Fast-Slow-Koinzidenzmessung durchgeführt werden. Damit soll die Lebensdauer des $^{133}\text{Cs}(\frac{5}{2}^+)$ -Zustands von Cäsium (Cs) experimentell bestimmt werden. Dafür wird der Zerfall von ^{133}Ba über Elektroneneinfang ($p^+e^- \longrightarrow n + \nu_e$) in den angeregten $^{133}\text{Cs}(\frac{1}{2}^+)$ -Zustand genutzt. Dieser Cs-Zustand emittiert beim Übergang des Kerns in den niedrigeren Energiezustand $^{133}\text{Cs}(\frac{5}{2}^+)$ ein γ -Photon mit der Energie des Unterschieds zwischen den beiden Kernzuständen $E_{\gamma 1} = 356,0 \text{ keV}$. Dieser Zustand geht dann nach einer kurzen Zeit, welche zu bestimmen ist, in den Grundzustand $^{133}\text{Cs}(\frac{7}{2}^+)$ über. Dabei wird ein zweites γ -Photon mit der Energie $E_{\gamma 2} = 81,0 \text{ keV}$ emittiert [20, Abbildung P525.6.1 (a)]. Die genaue Zeit bis zum Zerfall ist für ein einzelnes Atom zufällig, die Verteilung der Lebensdauern ist insgesamt aber eine Exponentialkurve $W(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$ mit der mittleren Lebensdauer τ [20, S. 10].

Das Prinzip der Messung beruht darauf, dass die Energien der beiden Photonen (dies ist notwendig um zu überprüfen, dass es sich um die korrekten Zerfälle handelt, da ^{133}Ba auch über einige andere Kanäle in den ^{133}Cs -Grundzustand zerfallen kann, siehe hierzu das Zerfallsschema in [**fig:zerfallbarium**]) als auch der zeitliche Abstand zwischen ihren Emissionszeitpunkten gemessen wird. Bei einer Messung des Spektrums der so aufgenommenen Zerfallszeiten über einen längeren Zeitraum kann aus der Form dieses Zerfallsspektrums dann die Lebensdauer des $^{133}\text{Cs}(\frac{5}{2}^+)$ -Zustands bestimmt werden. Im Fast-Slow-Koinzidenzkreis wird der Fast-Zweig zur genauen Zeitmessung genutzt, da er eine hohe Zeitauflösung liefert, und der Slow-Zweig für die Messung der Energien der detektierten Photonen, da seine Energieauflösung gut ist. Als Teilchendetektor wird ein Natriumiodid(Thallium)-Szintillationsdetektor (NaI(Tl)) mit angeschlossener Photomultiplier-Röhre genutzt.

1.1 Hochspannung der Spektrometer

1.1.1 Funktionsweise der Teilchendetektoren

Die im folgenden immer verwendeten Teilchendetektoren bestehen jeweils aus dem eigentlichen Szintillationsdetektor (NaI(Tl)-Kristall) und einer Photomultiplier-Röhre (Photovervielfacher, PMT). Der Aufbau ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Hinter der PMT ist im Versuch zusätzlich noch eine PMT-Basis eingebaut [20, Abbildung P525.1], um das Ausgangssignal der PMT zu teilen [3]. Die Basis ist in den Schaltplänen im folgenden nicht als getrenntes Bauteil sondern als Teil der PMT eingezeichnet.

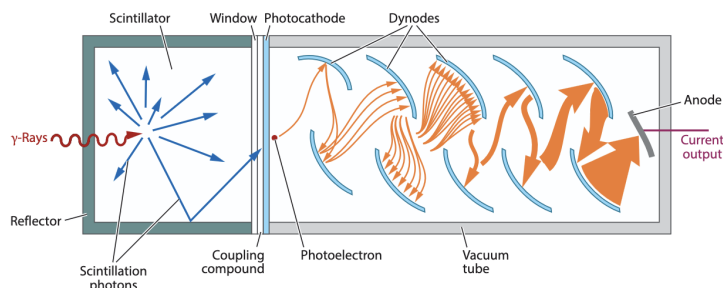


Abbildung 1.1: Aufbau des Szintillationsdetektors mit angeschlossener PMT. Abbildung entnommen aus [8, S. 250].

Szintillationsdetektor

Bei den Energietübergängen der angeregten ^{133}Cs - und ^{22}Ne -Zustände in niederenergetischere Zustände und bei Position-Elektron-Annihilation nach β^+ -Zerfall werden γ -Photonen emittiert. Diese Photonen sollen mit dem Aufbau detektiert und dabei der Zeitpunkt ihrer Detektion und ihre Energie gemessen werden. Um diese beiden Informationen für möglichst jedes einfallende Photon zu erhalten, wird als Teilchendetektortyp ein anorganischer Szintillationszähler aus mit Thallium (Tl) dotierten Natriumiodid (NaI) gewählt, welcher eine hohe Effektivität aufweist [14] und sowohl einen annähernd linearen Zusammenhang zwischen deponierter Energie und produziertem Szintillationslicht als auch eine schnelle Zeitauflösung bieten [6, S. 158]. Anorganische Szintillationszähler bestehen aus einem Kristall (hier Natrium), welcher mit Störstellen gedoped wird (hier Tl-Atome). Bei Einfall von γ -Photonen werden via Photoeffekt und Compton-Streuung Elektronen mit Energien des Valenzbands des Natriums in das Leiterband ionisiert, sodass Elektron-Loch-Paare entstehen. Diese Elektronen stoßen mit weiteren Elektronen des Kristalls, sodass entsprechend mehr Elektron-Loch-Paare entstehen. So gelangen Elektronen im Leiterband zu den Thallium-Atomen, dessen freie Energieniveaus in der Bandlücke des Natriums liegen. Beim darauf folgenden Fallen in freie Tl-Niveaus wird ein Szintillationsphoton emittiert, gegenüber dem der Na-Kristall transparent ist, sodass es zum Eingangsfenster der daran angeschlossenen Photomultiplier-Röhre gelangen kann [8, S. 245–246]. Die Anzahl der erzeugten Szintillationsphotonen ist hierbei annähernd proportional zur Energie der einfallenden γ -Photonen und damit gut geeignet um Energiespektren aufzunehmen [6, S. 167–171]. Die ausgehende Intensitätsverteilung der Szintillationsphotonen für Einstrahlung von γ -Photonen entspricht einem sehr schnellen Anstieg und dann einem längeren exponentiellen Abfall, wobei die Zeitkonstante klein genug ist, dass der Detektor eine passende Zeitauflösung hat, um die Lebensdauer des ^{133}Cs $5/2^+$ -Zustands auflösen zu können, d.h. die beiden zugehörigen Photonen im Abstand der Lebensdauer als getrennte Signale registrieren zu können [6, S. 158].

Photomultiplier-Röhre (PMT)

Um die Szintillationsphotonen in ein messbares elektrisches Signal umzuwandeln, wird eine PMT genutzt. Diese besteht aus einer Kathode, auf welche die Photonen einfallen, wo sie via Photoeffekt Elektronen ionisieren, sowie einer Kaskade von Anoden, den sog. Dynoden, an welche eine zunehmend stärkere Spannung angelegt wird (via Spannungsteiler). Die an der Kathode ionisierten freien Elektronen (ihre Anzahl ist proportional zur Energie des Photons) werden aufgrund des positiven elektrischen Felds zur ersten Dynode beschleunigt, wo sie jeweils sekundäre Elektronen ausgeschlagen werden. Diese werden dann ebenfalls zur nächsten Dynode beschleunigt, wo weitere Elektronen ausgeschlagen werden. Über die Länge der PMT wird so eine Verstärkung um einen Faktor von bis zu $1 \cdot 10^7$ [6, S. 181] der ursprünglich ausgeschlagenen Elektronen erreicht, welches als deutlich messbarer Stromimpuls am Ende der PMT ausgelesen werden kann, dessen Amplitude proportional zur Energie des einfallenden Szintillationsphotons ist [6, S. 177–189]. Abhängig von der angelegten Spannung zwischen Kathode und Dynoden ist i.d.R. Ende der PMT die Verstärkung groß genug, dass eine Sättigung der Stromstärke einstellt. Dies reduziert die Größe von statistischen Fluktuationen in der Stromamplitude, die die Zeitauflösung verringern, reduziert aber die Energiebereiche, die aufgelöst werden können. Wenn Energieinformationen gewünscht sind, wird oft an einer Dynode im mittleren Teil der Strompuls gemessen, wobei hier dann die Zeitauflösung noch nicht so gut ist [6, S. 314]. Die Form des Spannungspulses (mit negative Amplitude), der nach der PMT (ausgelesen an der Dynode im Slow-Kreis und ausgelesen am Ende der PMT im Fast-Kreis) ist ein schneller Abfall sowie ein langsamerer exponentieller Anstieg auf das Ausgangsniveau [6, S. 189–190].

1.1.2 Messung der Hochspannung

Zunächst wurde der Slow-Zweig des Schaltkreises betrachtet. Als erstes wurde der Operationsbereich der beiden PMTs untersucht. Dabei wurden an die beiden Szintillationsspektrometer (pro Seite bestehend aus dem Szintillationsdetektor sowie der PMT mit der Basis) Hochspannungen angelegt. Die am HV-Modul (siehe die Anordnung der Module in Abbildung 7.1) abgelesenen Betriebsparameter sind in Tabelle 1.1 aufgelistet. Unsicherheiten können ohne Kenntnis des Modells nicht quantitativ angegeben werden, die konkreten Werte der Spannung sind aber für die quantitativen Berechnungen im weiteren Verlauf aber auch nicht relevant. Die Unsicherheit der Ströme wurde aus der Schwankung des angezeigten Werts abgeschätzt.

Die Höhe der angelegten Spannung befindet sich im Bereich typischer Sättigungsspannungen für PMTs [6, S. 188], sodass sich das Signal am Ende der PMT an der letzten Dynode sicher im Sättigungsbereich befinden sollte, wodurch die Effekte von statistischen Fluktuationen in der Pulsform minimiert werden können (siehe dazu Abschnitt 1.1.1). Für beide Detektoreseiten entsprechen die Werte einander bzw. liegen weniger als 1% des Werts auseinander für die Spannung. Das zeigt, dass die Detektoren mit gleicher Nachweiseffizienz und gleicher Verstärkung arbeiten sollten, wenn sie ideal baugleich waren, was in der Realität natürlich nur näherungsweise gegeben ist. Für die weitere Betrachtung kann davon ausgegangen werden, dass sie näherungsweise identisch arbeiten.

Seite	Spannung / V	Strom / mA
links	–604	$-0,107 \pm 0,001$
rechts	–605	$-0,107 \pm 0,001$

Tabelle 1.1: Am HV-Modul abgelesene Spannungen und Ströme, die an den Szintillationsspektrometern anliegen.

2 Einstellung der Slow-Kreise

2.1 Niedervolt-Versorgungsspannungen kontrollieren

Um sicherzustellen, dass alle Module in den NIM-Reihen mit den korrekten Spannungen versorgt wurden, wurden mit einer Probe, die an CH1 des Oszilloskops angeschlossen war, die anliegenden Versorgungsspannungen kontrolliert [20, S. 3]. Das Oszilloskop wurde statt einem Digital-Multimeter verwendet, um zeitliche Schwankungen erkennen zu können. Hierbei befanden sich die Module wie in Abbildung 7.1 dargestellt [\[ref korrekt mit link\]](#). Die für die einzelnen möglichen Versorgungsspannungen (-6 V , 6 V , -12 V , 12 V , -24 V , 24 V sowie die Erde, jeweils für die beiden Reihen getrennt) beobachteten Oszilloskopaufnahmen wurden als Spannung abhängig von der Zeit aufgetragen und sind in Abbildungen 2.1a, 2.1b und 2.2 dargestellt. Es zeigte sich bei der oberen Reihe, dass die Spannungen -6 V und 6 V nicht der erwarteten Gleichspannung bei dem beschrifteten Spannungswert entsprachen, sondern eine höhere Amplitude und eine sinusförmige zeitliche Schwankung aufwiesen. Sie sind in Abbildung 2.1b getrennt von den restlichen Versorgungsspannungen der Reihe aufgetragen, welche alle wie erwartet aussahen. Bei diesen beiden Spannungen war vermutlich der Gleichrichter und auch die Amplitudeneinstellung defekt, was für die Messungen im folgenden aber nicht relevant war, da sie nie als Versorgungsspannung verwendet wurden¹. Die beobachteten Spannungen für die untere Reihe entsprachen in ihrem Verlauf alle den Erwartungen. Die notwendigen Versorgungsspannungen der NIMs waren damit alle funktionsfähig.

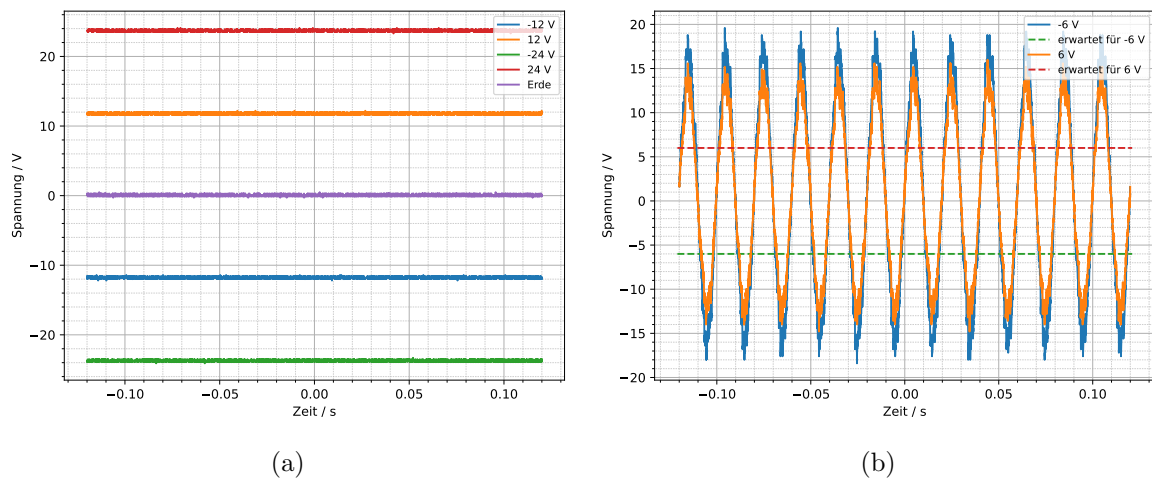


Abbildung 2.1: a) Mit der Probe an CH1 des Oszilloskop gemessene Spannungsverläufe der Niedervolt-Versorgungsspannungen der oberen Reihe. Hier sind die wie erwartet zeitlich konstanten und mit der erwarteten Spannungsamplitude übereinstimmenden Kanäle zusammen dargestellt, die Beschriftungen entsprachen jeweils den Beschriftungen der Kanäle, die gemessen wurden und b) mit der Probe an CH1 des Oszilloskop gemessenen Spannungsverläufe bei den defekten Kanälen bei -6 V und 6 V , deren Signal zeitlich nicht konstant ist und deren Amplitude nicht den Erwartungen entspricht sowie zwei hinzugefügte Konstanten als Referenzen bei den erwarteten Spannungen.

¹vgl. hierfür die Gebrauchsanweisungen der genutzten Module: [13], [11], [10], [9], [12], [1], [7]

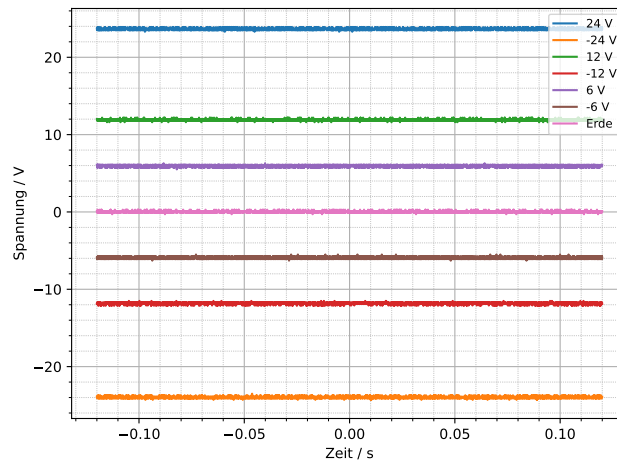


Abbildung 2.2: Mit der Probe an CH1 des Oszilloskop gemessene Spannungsverläufe der Niedervolt-Versorgungsspannungen der unteren Reihe. Hier entsprachen alle Signalverläufe den Erwartungen an ihre Amplitude und waren zeitlich näherungsweise konstant.

2.2 Slow Pulse

Linke Seite

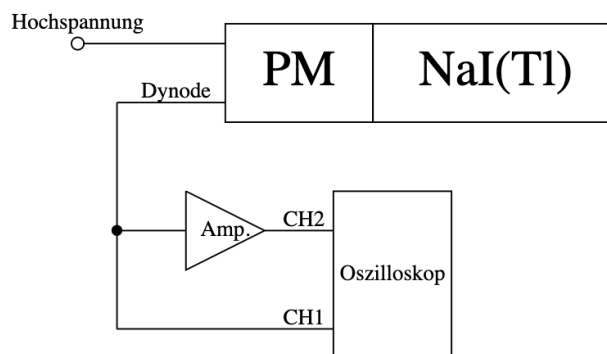


Abbildung 2.3: Schaltplan zum Aufbau zur Kontrolle der Pulse im Slow-Kreis.

Nun werden die Pulse aus dem Szintillator mit dem Oszilloskop betrachtet. Der Aufbau entspricht dabei dem in Abbildung 2.3 gezeigten. Alle Schaltpläne (inkl. dieser) wurden mithilfe des Programms **TikzMaker** [19] erstellt.

In Abbildung 2.4 sind einige so aufgenommene Pulse zu erkennen.

Man erkennt, dass das Signal direkt aus dem Szintillator die Form einer Zerfallskurve hat, mit einer relativ langen Pulsdauer, in der Größenordnung von $(35 \pm 5) \mu\text{s}^2$. Nach dem Hauptverstärker ist der Puls auf eine Dauer von ca. $(5,0 \pm 2,5) \mu\text{s}$ verkürzt und ist in guter Näherung Gaußförmig. Diese Pulsformen entsprechen unseren Erwartungen und der in den Gebrauchsanweisungen beschriebenen Pulsdauern der Geräte [2] [13].

²Hierbei wurde durch Ablesen visuell bestimmt wann das Signal *circa* auf e^{-1} des Maximums abgefallen ist.

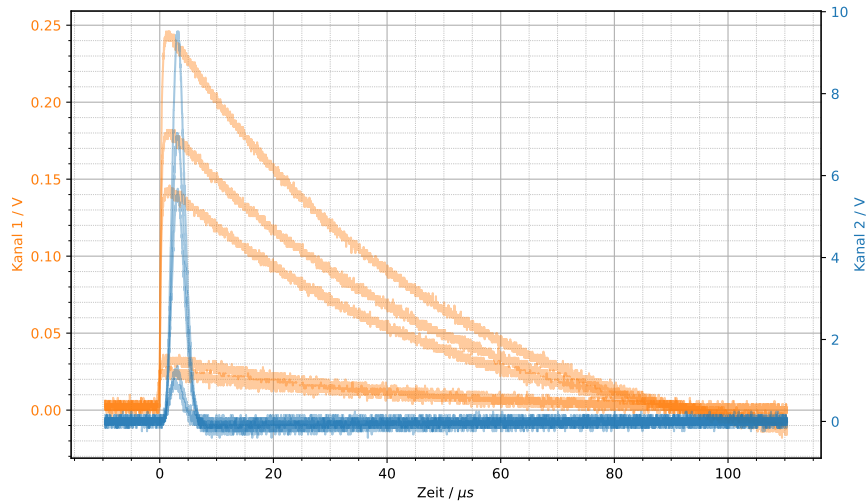


Abbildung 2.4: Slow-Pulse vom linken Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, auf Kanal 2 hinter dem Hauptverstärker.

Rechte Seite

Diese Messungen werden für den rechten Szintillator wiederholt, wobei man gleiche Pulsformen und Dauern findet.

2.3 Triggerung mit dem SCA

Nun sollen mit den Slow-Koinzidenzkreisen Energiespektren aufgenommen werden um später die SCA Fenster so einzustellen, dass nur die relevanten Linien Betrachtet werden. Hierzu wird zunächst die Verstärkung der Hauptverstärker und die Verzögerung und Pulsdauer des GDG so angepasst, dass das Ausgangssignal des GDG als Gate-Signal am MCA genutzt werden kann und die Verstärkung ein Aufnehmen des gesamten relevanten Energiespektrums erlaubt.

[hier ist jetzt nur die Variante MIT gdg, sind da oszi bilder von messungen vor dem?]

Es muss ein Signalteiler [wo?] verwendet werden um Reflektionen und Lastabhängigkeiten vorzubeugen.

Linke Seite

Zunächst wird das SCA Fenster komplett geöffnet, sodass für alle Signalamplituden vom SCA ein logisches Signal erzeugt wird und es wird die 511 keV Linie identifiziert, indem mit eingesetzter ^{22}Na Quelle, am Oszilloskop die am häufigsten auftretende Amplitude gesucht wird. Bei der ^{22}Na -Quelle ist das Zerfallsschema wie in Abbildung 7.3 abgebildet ist: ^{22}Na zerfällt fast ausschließlich über einen β^+ -Zerfall in den angeregten ^{22}Ne (2+)-Zustand, der dann bei dem Energieübergang in den Grundzustand (0+) ein γ -Photon der Energie $E = 1274,5$ keV emittiert [20, S. 9]. Dies ist das höherenergetische γ -Photon, was vom Detektor detektiert werden kann. Zusätzlich kann jedoch auch das Positron, was beim β^+ -Zerfall entsteht, mit Elektronen des umgebenden Material der Quelle interagieren, wobei es zu einer Positron-Elektron-Annihilation kommt. Dabei werden immer zwei Photonen der Energie $E = 511$ keV zum gleichen Zeitpunkt in entgegengesetzte Richtungen emittiert [6, S. 7]. Diese Photonen treten pro ^{22}Na -Zerfall also doppelt so oft auf wie die Photonen mit 1274,5 keV, wodurch die entsprechende Linie im Energiespektrum identifiziert werden kann.

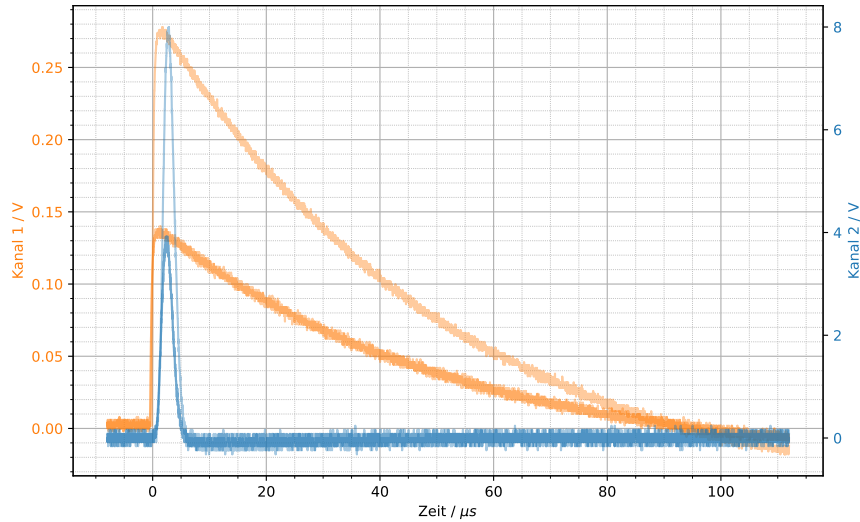


Abbildung 2.5: Slow-Pulse vom rechten Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, Kanal 2 Hinter dem Hauptverstärker.

Die Fehler der aufgenommenen Intensitäten in den Kanälen entsprechen wie bei allen Zählexperimenten bei einer Anzahl N von Ereignissen in einem Kanal $\Delta N = \sqrt{N}$, da diese Experimente einer Poissonverteilung folgen [5, S. 788]. Zur besseren Lesbarkeit der Kurvenform mit tlw. kleinen Häufungen wurden sie in den Spektren nicht aufgetragen, dies ist aber auch nochmal gekennzeichnet. Zur Fehlerfortpflanzung bei der Umrechnung von Werten wurde immer Gauß'sche Fehlerfortpflanzung angewendet [4, S. 8–9].

In Abbildung 2.7a kann man eine deutliche Häufung bei etwa 6 V erkennen. Dies ist somit die gesuchte Linie, die am häufigsten auftreten sollte. Im Anschluss wurde die Verstärkung so angepasst, dass diese Linie eine Amplitude von 3 V bis 4 V hatte [20, S. 4]. In diesem Fall wurde der coarse Gain des Hauptverstärkers von 50 auf 20 gestellt, was zu die Linie auf etwas unter 4 V verschoben hat. Dies ist in Abbildung 2.7b zu erkennen. Im Anschluss wurden Verzögerung und Pulsdauer am GDG so eingestellt, dass sich das GDG Signal und die Pulse aus dem DA komplett überlappen. Dazu wurde Kanal 2 des Oszilloskops an den Ausgang des GDG verbunden. Die Pulse zueinander sind in Abbildung 2.8a vor der Einstellung des GDG und in Abbildung 2.8b nach der Anpassung der GDG Einstellungen zu sehen. Nach dem Anpassen der Einstellungen Überlappt das GDG Signal das Signal aus dem DA komplett.

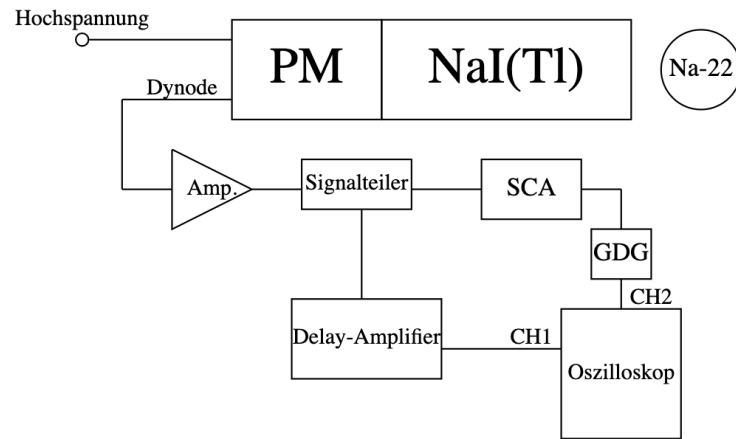


Abbildung 2.6: Schaltplan zur Einstellung der Verstärkung des Hauptverstärkers und der GDG-Verzögerung und -Pulsdauer.

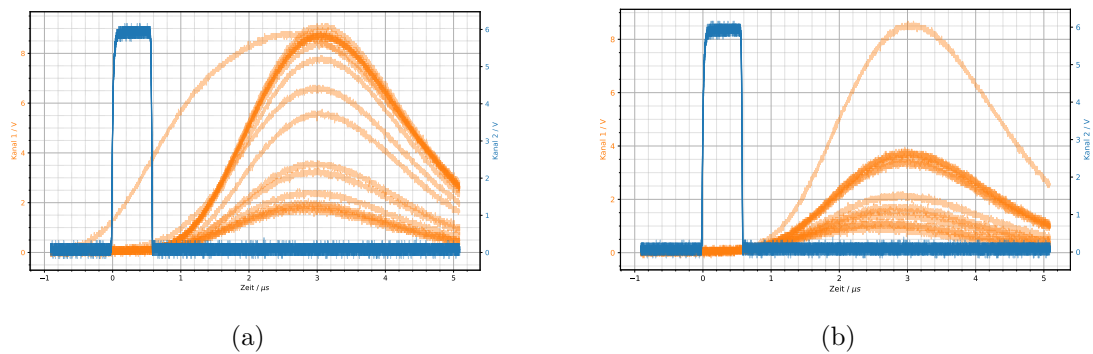


Abbildung 2.7: a) Oszillogramme einiger Pulse mit dem initial eingestellten coarse Gain von 50 für den linken Detektor. Man erkennt eine häufung von Signalen mit einer Amplitude von ca. 8,5 V und b) mit coarse Gain von 20 ist die Anhäufung auf knapp unter ca. 4 V gefallen.

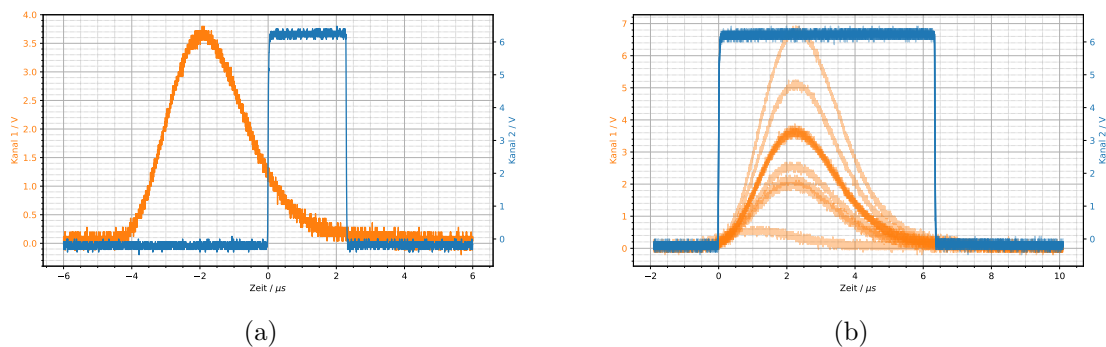


Abbildung 2.8: a) DA Signal (Ch1) gegen GDG Ausgang (Ch2) für den linken Detektor, vor Anpassung der GDG Einstellungen und b) nach Anpassung der GDG Einstellungen.

Rechte Seite

Dieses Verfahren wurde für die rechte Seite wiederholt. Hierbei musste am Hauptverstärker gegenüber der Voreinstellung nur ein wenig der fine Gain angepasst werden, zu sehen in Abbildung 2.9a vor der Anpassung und Abbildung 2.9b danach. Die GDG-Einstellungen mussten nicht angepasst werden: In Abbildung 2.10 sieht man Oszillogramme, in denen bereits eine gute Überlappung zu sehen ist.

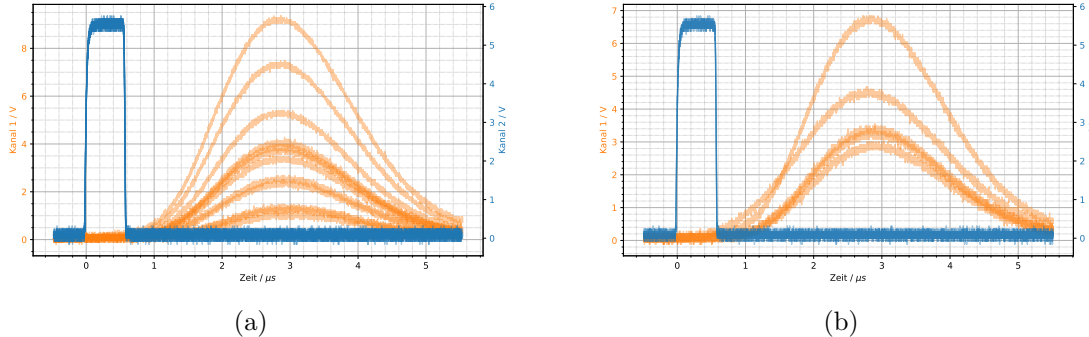


Abbildung 2.9: a) Oszillogramme einiger Pulse mit dem initial eingestellten coarse Gain von 20 für den rechten Detektor. Man erkennt eine Häufung von Signalen mit einer Amplitude von ca. 4 V und b) durch leichte Anpassung des fine Gain auf knapp unter ca. 4 V gefallen.

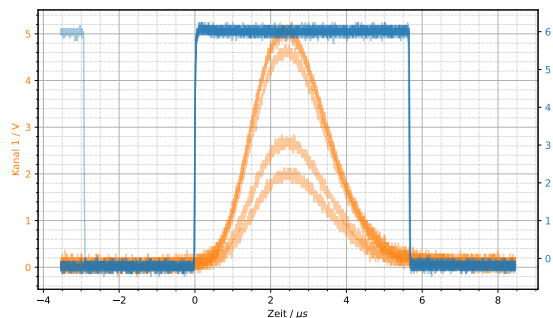


Abbildung 2.10: DA Signal (Ch1) gegen GDG Ausgang (Ch2) für den rechten Detektor, es ist keine Anpassung der GDG Einstellungen nötig.

2.4 Energiespektren

Linke Seite

Mit dem Aufbau aus 2.11 wurde nun mittels des MCA ein Energiespektrum der ^{22}Na Probe aufgenommen (als Quelle wurde dabei ^{22}Na eingesetzt) und dann die Verstärkung so eingestellt, dass die 511 keV Annihilationslinie und die 81 keV Linie der ^{133}Ba Quelle (zur Einstellung dabei die ^{133}Ba -Quelle eingesetzt) gleichzeitig gut zu erkennen waren.

Das Spektrum der linken Seite ist in Abbildung 2.12 zu sehen. Man erkennt ca. bei Kanal 2800 einen Photopeak mit großer Amplitude, welcher der 511 keV Linie zugeordnet wird. Unterhalb von Kanal 2000 ist ein Compton-Kontinuum zu erkennen, mit einem Rückstreupeak etwa bei Kanal 1000, und einer Compton-Kante bei etwa Kanal 1800. Ein weiter deutlicher Photopeak bei ca. Kanal 7200 kann der 1274,5 keV Linie von ^{22}Na zugeordnet werden. Hierbei wurden die Photopeaks sowohl durch ihre relativen Lagen als auch Intensitäten zugeordnet. Von etwa Kanal 4000 bis 5750 kann das zu der

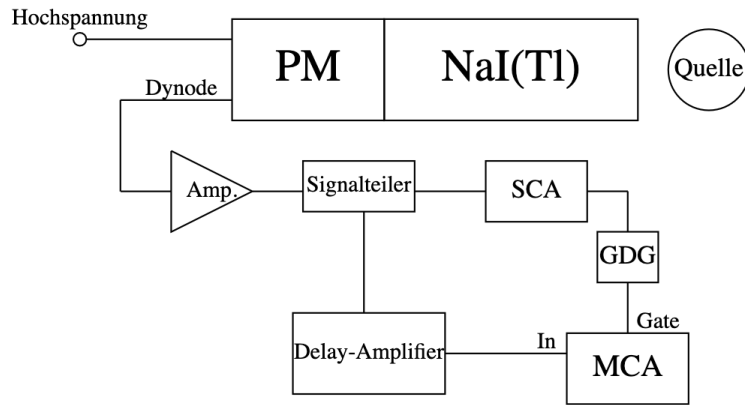


Abbildung 2.11: Aufbau zur Einstellung der Verstärkung zur Aufnahme der Energiespektren für jeweils einen Detektor von ^{22}Na und ^{133}Ba als Quellen sowie zur Aufnahme der Energiespektren.

1274,5 keV Linie gehörende Compton-Kontinuum erkannt werden. Eine quantitative Auswertung der Energiespektren wird folgen.

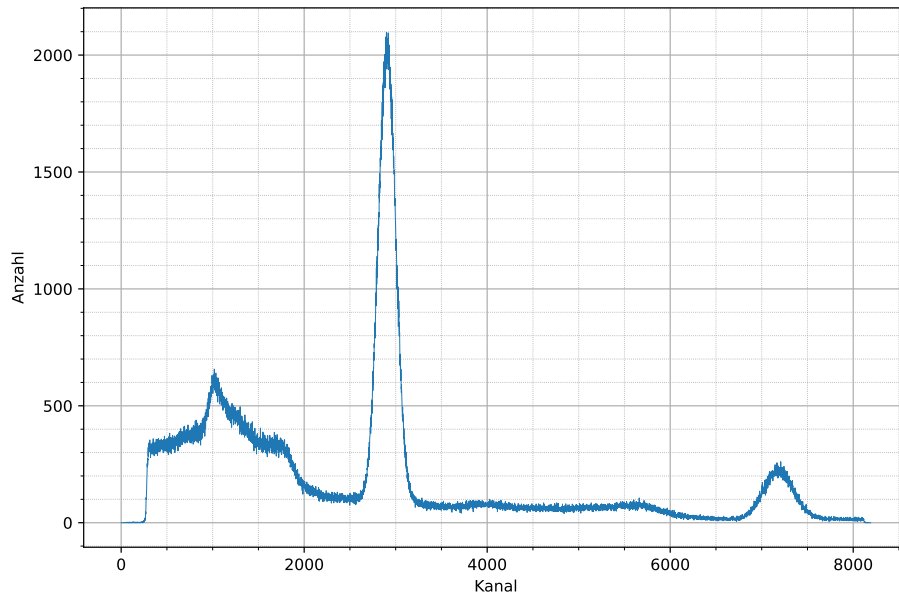


Abbildung 2.12: Energiespektrum der ^{22}Na Quelle am linken Slow-Kreis. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf Fehlerbalken verzichtet.

Anschließend wurde die Verstärkung des Hauptverstärkers so erhöht, dass die 511 keV Linie am Rechten Rand liegt und die 81 keV Linie von ^{133}Ba weiterhin gut erkennbar ist. Nach dieser Justage wurden Energiespektren mit ^{22}Na und dann mit ^{133}Ba als Quellen aufgenommen. Die so aufgenommenen Spektren werden für die Energiekalibration genutzt [20, S. 5]. Nach der Justage durfte die Verstärkung nicht mehr geändert werden, da aus den hier aufgenommenen Spektren die Energiekalibration gewonnen wird, welche von der Verstärkung abhängt. Würde man die Verstärkung verändern, so wäre die Energiekalibration nicht mehr anwendbar.

Rechte Seite

Dies wird mit der rechten Seite wiederholt. Das Spektrum der rechten Seite ist in Abbildung 2.13 zu sehen. Qualitativ ist das ^{22}Na Spektrum ein wenig gestaucht. Der 511 keV Photopeak liegt nun bei ca. Kanal 2100, die zugehörige Compton-Kante bei ca. Kanal 1500, der 511 keV Photopeak bei etwa Kanal 5500. Es sticht ein weiterer Photopeak bei ca. Kanal 7750 auf, welcher nicht eindeutig zugeordnet werden konnte.

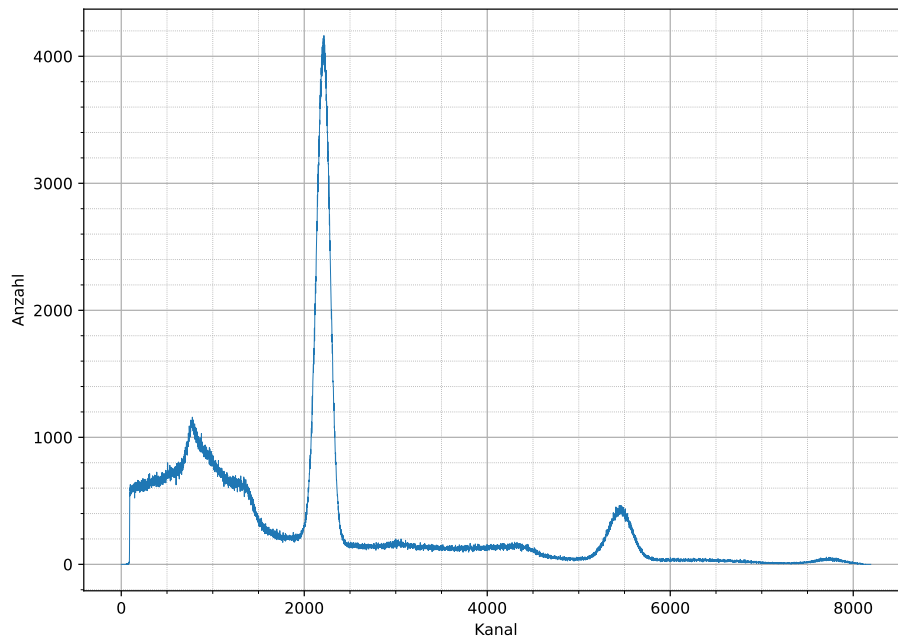


Abbildung 2.13: Energiespektrum der ^{22}Na Quelle am rechten Slow-Kreis. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf Fehlerbalken verzichtet.

2.5 Einkanalfenster für ^{22}Na

Linke Seite

Nun werden die SCA Fenster so eingestellt, dass nur die 511 keV Linie in diesem liegt. Hierzu wird weiter der Aufbau zur Aufnahme der Energiespektren verwendet und die Schwellen auf die identifizierte Linie eingestellt. Anschließend wird erneut ein Spektrum aufgenommen, um die Lage der Schwelle zu identifizieren.

[schwellen in energie quantifizieren]

Nach dem Einstellen der Schwellen wird erneut das DA Signal mit dem Oszilloskop betrachtet, zu sehen in Abbildung ???. Es fällt auf, dass im Gegensatz zu Abbildung 2.7b nur noch eine Amplitude vorkommt. Der Signalteiler darf nicht entfernt werden, da sich an diesem die Amplitude verändert. Würde man ihn entfernen, so müsste man die SCA Fenster neu einstellen und die Energiekalibration wäre nicht mehr zutreffend. Deshalb verbleibt der Signalteiler dauerhaft im Schaltkreis.

Abbildung 2.14: [ersetzen oder erklären warum kaputt]

Rechte Seite

3 Energiekalibration

Zur Energiekalibration werden an die aufgenommenen Energiespektren Gaußkurven mit konstantem Untergrund angepasst. Bei sich überlagernden Linien werden bis zu zwei Gaußkurven gleichzeitig angepasst.

Die Gaußkurven haben dabei die Form [6, S. 86–87]:

$$f(x) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(\frac{-(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) + c \quad (3.1)$$

Linke Seite

[cite k alpha linie source] Die Anpassungsparameter der Photopeaks sind in Tabelle 3.1 und Tabelle 3.2 zu finden. Diesen Linien wurden nun die relevanten Linien der jeweiligen Elemente zugeordnet. Dabei wurden relative Lagen und Intensitäten betrachtet. Die Zuordnung ist in Tabelle 3.3 zu finden. Diese Energien und Positionen der Linien werden nun gegeneinander aufgetragen und daran eine Gradengleichung der Form $\mu(E) = a \cdot E + b$ angepasst. Zu sehen ist dies in Abbildung 3.3. Für diese Anpassung wurde `scipy curve_fit` genutzt. Die so gefundenen Anpassungsparameter sind $a = (0,07146 \pm 0,00048) \text{ keV Bin}^{-1}$ und $b = (-0,6 \pm 2,2) \text{ keV}$. Als Maß der Qualität dieser Anpassungen wurde als Anpassungsgüte das Bestimmtheitsmaß R^2 verwendet, da das reduzierte Chi-Quadrat χ_{red}^2 [6, S. 88, 106] nur bei Distributionen anwendbar ist, was eine Gradengleichung nicht erfüllt [18]. Die Anpassungsgüten von $\lesssim$ legen nahe, dass eine gute Linearität in der Energiedomäne vorliegt und die Linien korrekt zugeordnet wurden.

Fläche	μ	σ	C	χ_{red}^2
$(1,3341 \pm 0,0019) \cdot 10^6$	$7159,65 \pm 0,21$	$229,53 \pm 0,28$	$109,2 \pm 1,3$	1.10151

Tabelle 3.1: naganz

Fläche	μ	σ	C	χ_{red}^2
$(4,555 \pm 0,037) \cdot 10^6$	$430,36 \pm 0,20$	$33,46 \pm 0,25$	$(3,02 \pm 0,16) \cdot 10^3$	174.50008
$(3,24 \pm 0,18) \cdot 10^5$	$763,49 \pm 0,62$	$79,8 \pm 2,3$	1085 ± 50	5.8699
$(1,834 \pm 0,057) \cdot 10^5$	$919,53 \pm 0,29$	$42,26 \pm 0,78$	2276 ± 27	9.15383
$(1,793 \pm 0,012) \cdot 10^6$	$1180,27 \pm 0,22$	$52,44 \pm 0,30$	1509 ± 37	31.78004
$(2,271 \pm 0,045) \cdot 10^5$	$1655,54 \pm 0,59$	$68,73 \pm 0,99$	939 ± 12	16.53023
$(8,42 \pm 0,35) \cdot 10^4$	$3824,6 \pm 2,4$	$100,1 \pm 2,6$	$406,8 \pm 9,0$	4.63396
$(5,794 \pm 0,068) \cdot 10^5$	$4221,47 \pm 0,82$	$181,5 \pm 1,2$	$406,8 \pm 9,0$	4.63396
$(1,7308 \pm 0,0064) \cdot 10^6$	$4953,50 \pm 0,60$	$187,47 \pm 0,50$	$430,4 \pm 6,1$	2.01436
$(4,271 \pm 0,063) \cdot 10^5$	$5408,6 \pm 2,0$	$171,2 \pm 1,7$	$430,4 \pm 6,1$	2.01436

Tabelle 3.2: baganz

[energieauflösung]

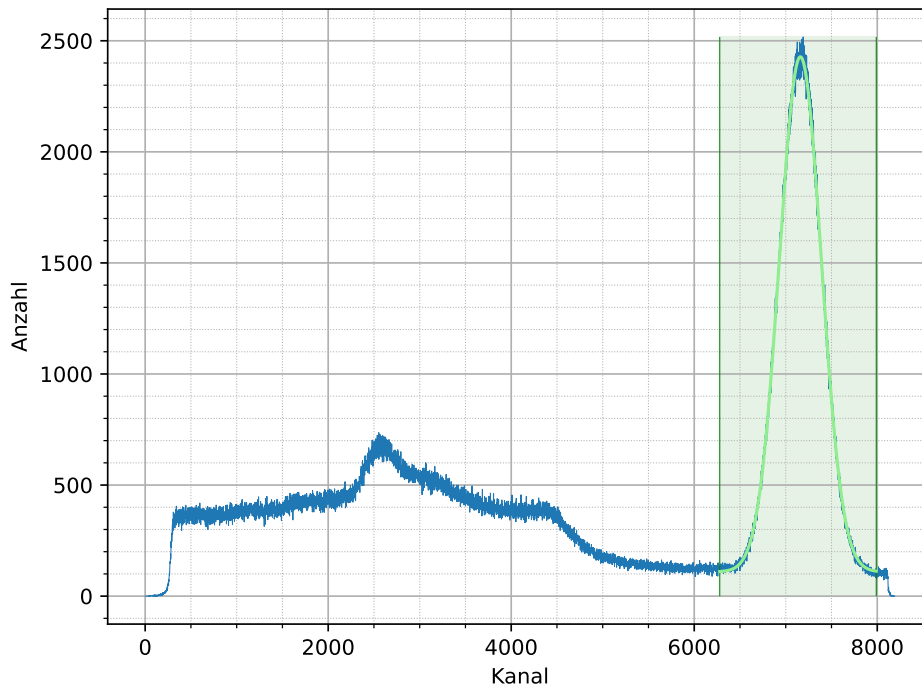


Abbildung 3.1: Mit der linken Seite aufgenommenes ^{22}Na Spektrum mit angepassten Gaußkurven

μ / Bins	Energie / keV
$7159,65 \pm 0,21$	511.0
$430,36 \pm 0,20$	32.19
$1180,27 \pm 0,22$	81.0
$4953,50 \pm 0,60$	356.0
$5408,6 \pm 2,0$	383.8

Tabelle 3.3: [caption this]

Die genaue Lage der SCA Schwellen wird aus dem Spektrum mit eingestellten Schwellen entnommen, indem an das Spektrum eine Gaußkurve multipliziert mit zwei Errorfunktionen, eine für die steigende, eine für die fallende Kante, angepasst wird. Die funktion, welche angepasst wird ist dann

$$f(x, x_0, x_1, a_0, a_1, A, \mu, \sigma) = k(x, x_0, a_0) \cdot (g(x, A, \mu, \sigma) \cdot h(x, x_1, a_1) + c) \quad (3.2)$$

$$k(x, x_0, a_0) = 0.5 \cdot (1 + \text{erf}(a_0(x - x_0))) \quad (3.3)$$

$$h(x, x_1, a_1) = 0.5 \cdot (1 - \text{erf}(a_1(x - x_1))) \quad (3.4)$$

$$g(x, A, \mu, \sigma) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (3.5)$$

Hierbei dient die [fit func erklären und ergebnisse] [energie der SCA schwellen] [energieintervalle der sca fenster]

Rechte Seite

Die wurde für die rechte Seite wiederholt. Die Spektren sind in Abbildung 3.4 und Abbildung 3.5, die Anpassungsparameter der Linien in Tabelle 3.4 und Tabelle 3.5 und die Zuordnungen der Linien

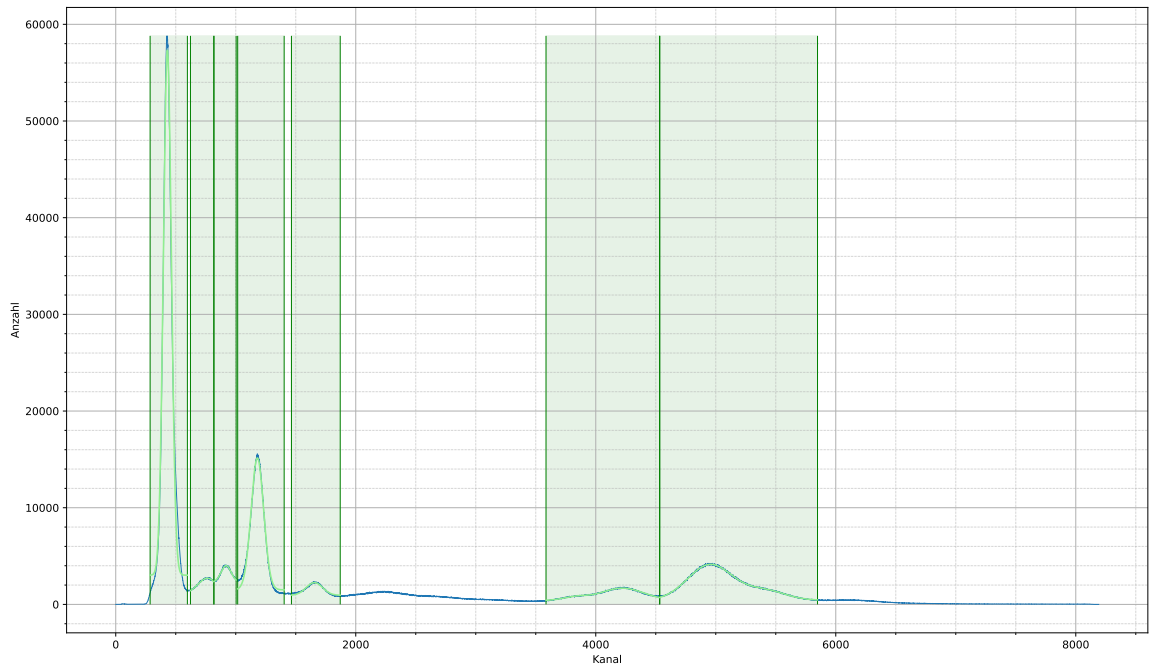


Abbildung 3.2: Mit der linken Seite aufgenommenes ^{133}Ba Spektrum mit angepassten Gaußkurven

zu den Energien sind in Tabelle 3.6. Die Gradengleichung wird wie links angepasst und ergibt die Anpassungsparameter $a = (0,070\,59 \pm 0,000\,70) \text{ keV Bin}^{-1}$ und $b = (-2,9 \pm 3,3) \text{ keV}$.

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(1,1142 \pm 0,0025) \cdot 10^6$	$7244,36 \pm 0,30$	$235,54 \pm 0,42$	$96,6 \pm 1,7$	1.81647

Tabelle 3.4: naganz

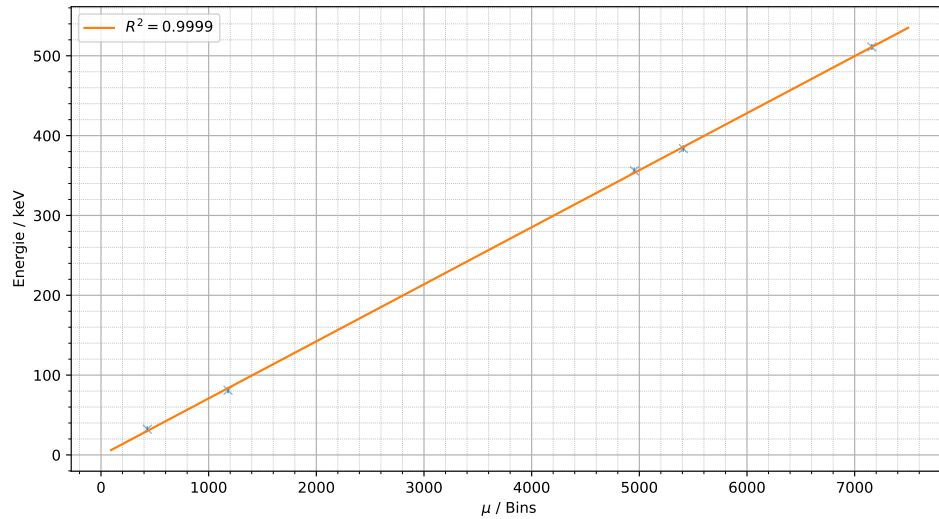


Abbildung 3.3: [caption]

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(1,581 \pm 0,012) \cdot 10^6$	$452,45 \pm 0,22$	$37,08 \pm 0,26$	675 ± 42	58.87928
$(2,22 \pm 0,41) \cdot 10^5$	$802,6 \pm 1,2$	$117,2 \pm 9,2$	93 ± 83	6.15661
$(6,46 \pm 0,33) \cdot 10^4$	$964,56 \pm 0,48$	$44,4 \pm 1,4$	768 ± 15	8.30315
$(6,061 \pm 0,047) \cdot 10^5$	$1230,22 \pm 0,25$	$58,29 \pm 0,36$	453 ± 13	10.81332
$(9,22 \pm 0,19) \cdot 10^4$	$1729,72 \pm 0,52$	$74,5 \pm 1,0$	$291,4 \pm 5,0$	4.56654
$(3,04 \pm 0,21) \cdot 10^4$	$3910,2 \pm 4,1$	$113,9 \pm 4,7$	$115,9 \pm 3,9$	2.88434
$(2,085 \pm 0,032) \cdot 10^5$	$4324,8 \pm 1,6$	$201,1 \pm 2,1$	$115,9 \pm 3,9$	2.88434
$(5,798 \pm 0,035) \cdot 10^5$	$5059,41 \pm 0,87$	$199,21 \pm 0,86$	$165,5 \pm 3,6$	1.94423
$(1,302 \pm 0,030) \cdot 10^5$	$5545,2 \pm 2,9$	$166,5 \pm 2,6$	$165,5 \pm 3,6$	1.94423

Tabelle 3.5: baganz

μ / Bins	Energie / keV
$7244,36 \pm 0,30$	511.0
$452,45 \pm 0,22$	32.19
$1230,22 \pm 0,25$	81.0
$5059,41 \pm 0,87$	356.0
$5545,2 \pm 2,9$	383.8

Tabelle 3.6: [caption this]

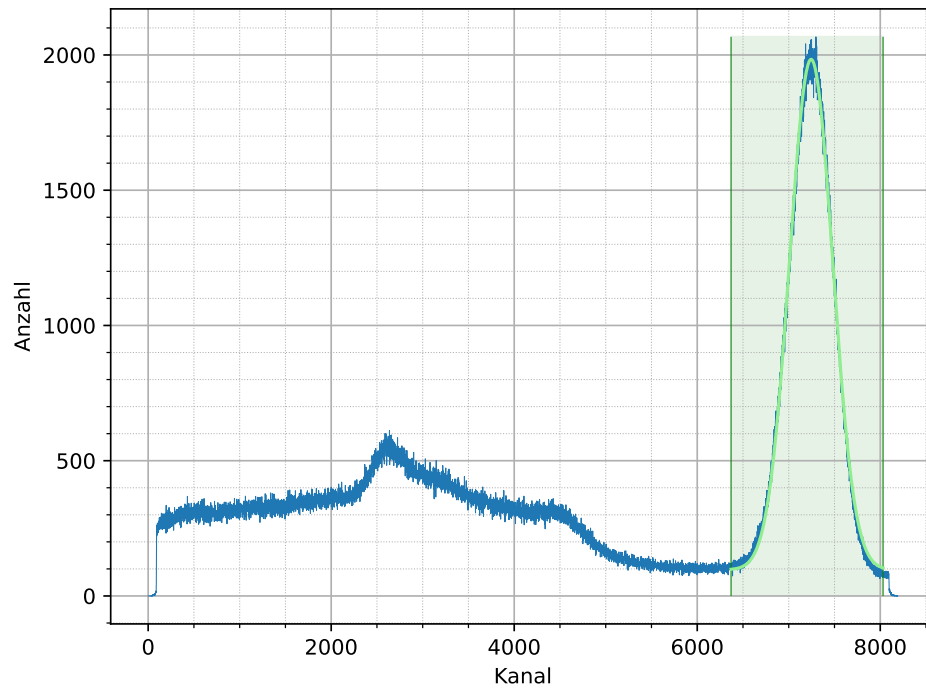


Abbildung 3.4: Mit der rechten Seite Aufgenommenes ^{22}Na Spektrum mit angepassten Gaußkurven

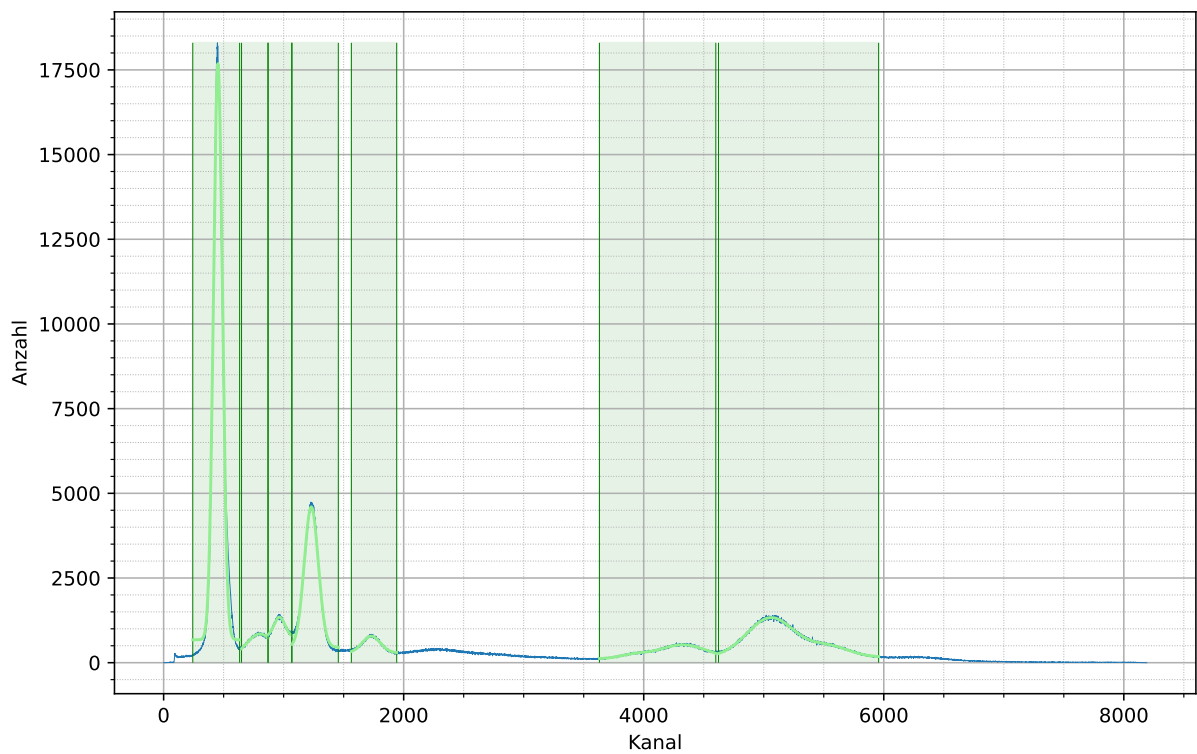


Abbildung 3.5: Mit der rechten Seite Aufgenommenes ^{133}Ba Spektrum mit angepassten Gaußkurven

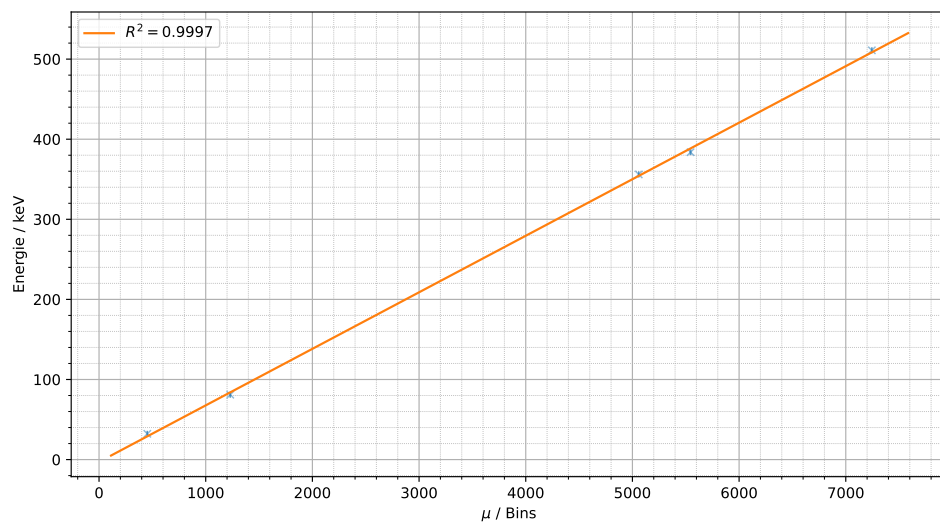


Abbildung 3.6

4 Fast-Koinzidenzkreis

4.1 Kontrolle der Fast Pulse

Linke Seite

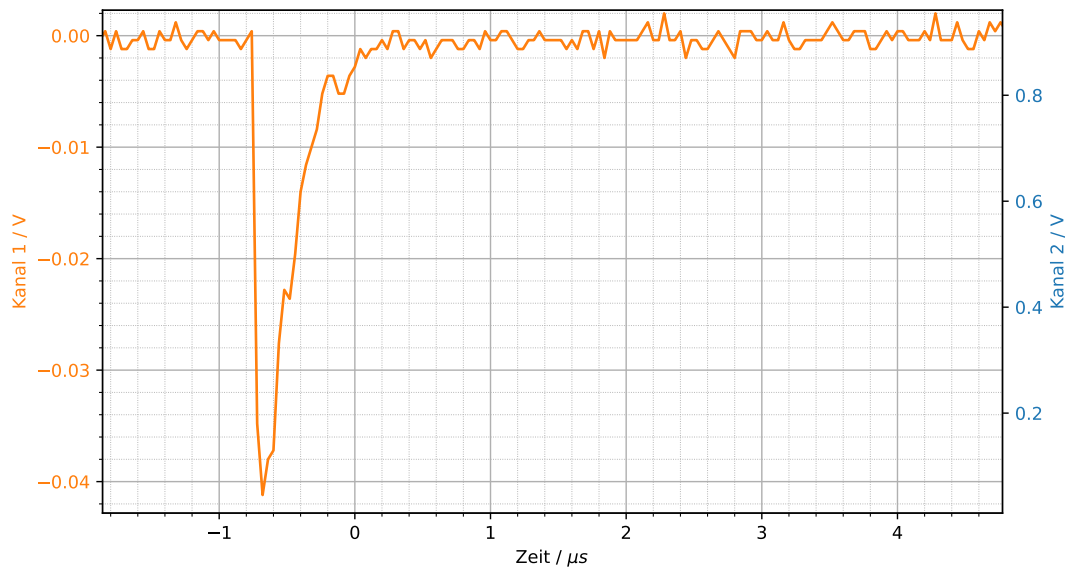


Abbildung 4.1

[fast pulse vom scint kontrollieren] [polaritäten diskutieren] [anstiegszeit diskutieren]

Rechte Seite

4.2 CFD-Schwelle

Linke Seite

[cfd schwelle] [erläutern was sich ändert wenn an cfd schwelle gedreht wird] [ba spektrum mit cfd trigger] [cfd schwelle daraus?] [ist es sinnvoll ins spektrum zu schneiden]

Rechte Seite

4.3 Fast Koinzidenz

[fast koinzidenz] [AULFÖSUNGSZEIT vom TAC!!!] [welche quelle wird benutzt] [welcher detektor start/stop und warum] [relative zeitliche Lage von start und stop] [abstand von start zu stop] [wie lang und hoch sind die signale]

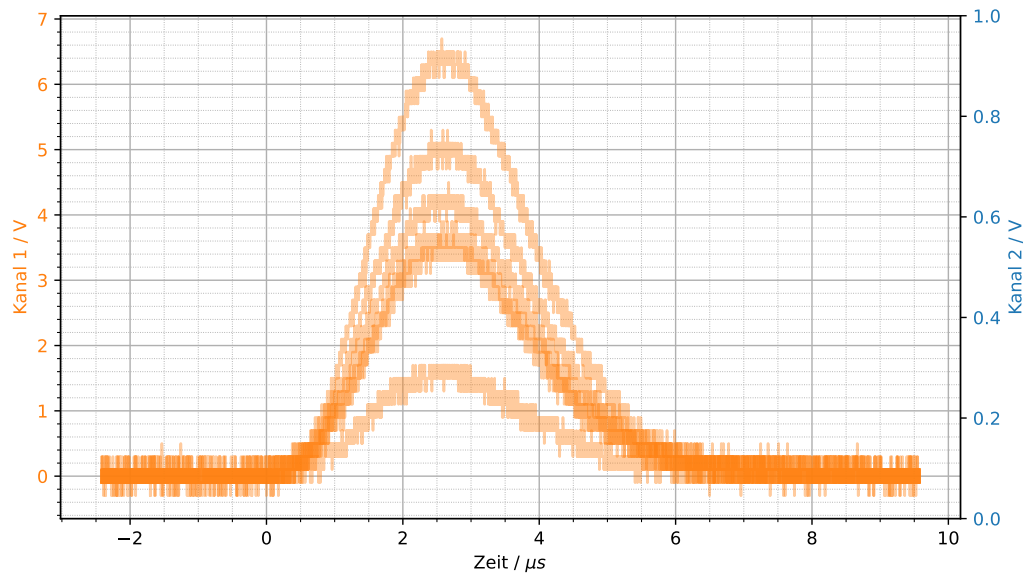


Abbildung 4.2: Getriggert auf dem nicht gezeigten Kanal. Hier zu sehen die Signale, am DA, bei welchen der CFD getriggert hat.

4.4 Slow-Fast-Koinzidenz

[\[fast-slow koinzidenz\]](#) [\[signale beschreiben\]](#)

4.5 Promptkurve

[\[wie entsteht promptkurve\]](#) [\[warum natrium?\]](#)

5 Lebensdauermessung

5.1 Zeitkalibration

Um die Zeitkalibration und Informationen über die Zeitaufösung gewinnen zu können, werden an die Promptkurven wieder Gaußfunktionen angepasst. Die Ergebnisse dieser Anpassungen sind in prompt und Tabelle 5.1 zu sehen. Die einzelnen Gaußanpassungen weisen hierbei sehr gute Fitgüten auf.

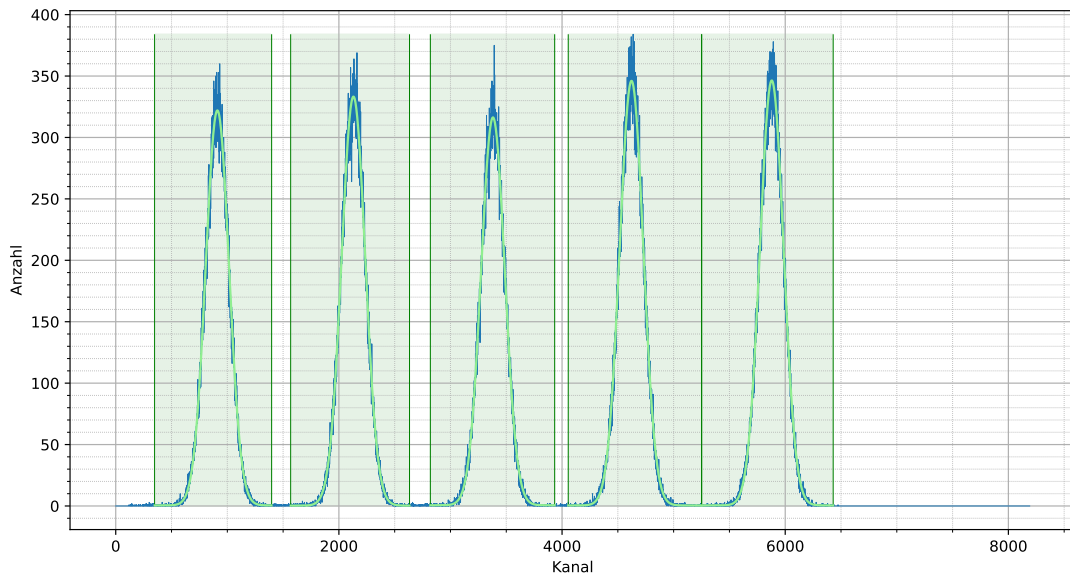


Abbildung 5.1: Promptkurve mit angepassten Gaußfunktionen.

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(8,409 \pm 0,031) \cdot 10^4$	$910,92 \pm 0,31$	$104,33 \pm 0,36$	$0,46 \pm 0,41$	0.75962
$(8,854 \pm 0,032) \cdot 10^4$	$2130,28 \pm 0,30$	$106,08 \pm 0,36$	$0,29 \pm 0,41$	0.75831
$(8,382 \pm 0,030) \cdot 10^4$	$3380,66 \pm 0,31$	$105,90 \pm 0,35$	$0,57 \pm 0,38$	0.73471
$(9,192 \pm 0,029) \cdot 10^4$	$4622,43 \pm 0,29$	$106,09 \pm 0,32$	$0,43 \pm 0,36$	0.71251
$(9,181 \pm 0,029) \cdot 10^4$	$5879,25 \pm 0,28$	$105,87 \pm 0,32$	$0,45 \pm 0,35$	0.67881

Tabelle 5.1

Die so gewonnenen Positionen werden nun Aufgetragen, gegen die eingestellten Zeiten. Hierbei ist nur der Zeitunterschied von 16 ns zwischen den einzelnen Kurven relevant, also Startwert wurden allerdings 8 ns gewählt, da so stets die Einstellungen des ns-Delay genau die aufgetragene Zeit sind. An diese Auftragung wird schließlich eine Gerade angepasst. Dies ist in Abbildung 5.2 abgebildet. Die Parameter der Geradenanpassung sind dann $a = (0,012\,873 \pm 0,000\,038) \text{ ns Bin}^{-1}$ und $b = (-3,57 \pm 0,14) \text{ ns}$. Die Anpassungsgüte ist hierbei sehr hoch, was für eine ausgezeichnete Linearität der Zeitmessung spricht. Aus den Standardabweichungen der Gaußkurven in Tabelle 5.1 kann nun die Halbwertsbreite (Full-Width-Half-Maximum (FWHM)) als Maß der Breite der Kurven genutzt werden. Dabei ist $\text{FWHM} =$

$\sigma \cdot \sqrt{8 \ln 2}$ [17, S. 8]. $\text{FWHM}_{\text{ns}} = \text{FWHM} \cdot a$, wobei die Fehlerfortpflanzung durch Gleichung (7.1) gegeben ist.

Mittels der soeben bestimmten Gradengleichung kann diese Breite auf eine Zeit umgerechnet werden. Somit erhält man ein Maß für die Zeitauflösung des Gesamtsystems. Die Berechnungen für die einzelnen Kurven sind in Tabelle 5.2 aufgeführt. Im Mittel erhält man dann eine Halbwertsbreite von $\text{FWHM} = (3,203 \pm 0,010) \text{ ns}$. Diese kann als Maß für die Zeitauflösung genutzt werden. Diese Zeitauflösung ist nur in der gleichen Größenordnung wie die vermutete Lebensdauer, welche gemessen werden soll. Würde man sich bei der Lebensdauerermessung also nur auf die reine Unterscheidbarkeit zweier Linien stützen, so wäre die Messung mitunter nicht durchführbar. Wie im folgenden jedoch erläutert wird bezieht die Finale Messung diese Punktspreizfunktion (PSF) mit ein.

σ/Bin	FWHM / Bin	FWHM / ns
$104,33 \pm 0,36$	$245,68 \pm 0,85$	$3,163 \pm 0,014$
$106,08 \pm 0,36$	$249,80 \pm 0,85$	$3,216 \pm 0,014$
$105,90 \pm 0,35$	$249,38 \pm 0,82$	$3,210 \pm 0,014$
$106,09 \pm 0,32$	$249,82 \pm 0,75$	$3,216 \pm 0,014$
$105,87 \pm 0,32$	$249,30 \pm 0,75$	$3,209 \pm 0,014$

Tabelle 5.2: [caption]

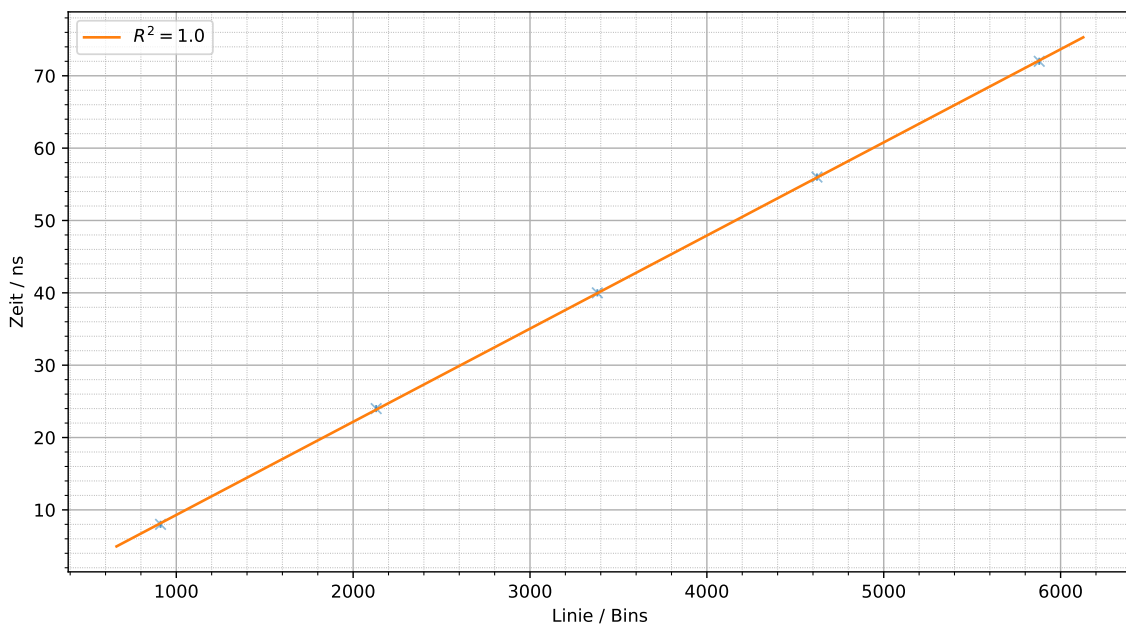


Abbildung 5.2: Zeitkalibration

5.2 Lebensdauer eines Angeregten Cäsiumzustandes

Um die Lebensdauer des $^{5+}_{2} 133\text{Cs}$ Zustandes zu bestimmen soll an die Lebensdauerkurve eine Zerfallskurve angepasst werden. Da jedoch, eine einzelne Zeit durch die PSF Gaußförmig verschmiert wird, und sich dieser Prozess mathematisch als Faltung beschreiben lässt muss insgesamt die Faltung einer Zerfallskurve und einer Gaußkurve angepasst werden. Die insgesamt Funktion ist dann Gleichung (5.2) [20, S. 11].

$$M(t) = \frac{I}{2\tau} \cdot \exp\left(\frac{\sigma^2 - 2\tau(t - t_0)}{2\tau^2}\right) \cdot (1 + \operatorname{erf}(b(t))) \quad (5.1)$$

$$b(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{t - t_0}{\sigma} - \frac{t}{\tau} \right) \quad (5.2)$$

Für exponentielle Zerfälle, wie sie hier vorliegen, gilt [\[cite this?\]](#)

$$T_{\frac{1}{2}} = \ln(2) \cdot \tau \quad (5.3)$$

Die Messdaten der Lebenszeitkurve, sowie das Ergebnis der Anpassung sind in Abbildung 5.3 und Tabelle 5.3 zu sehen. Rechnet man τ mittels der Zeitkalibration und die Unsicherheit mittels Gleichung (7.1) in Zeiteinheiten und diese dann in die Halbwertszeit um, erhält man $\tau = (9,653 \pm 0,037)$ ns und $T_{\frac{1}{2}} = (6,691 \pm 0,026)$ ns. Die Halbwertszeit des betrachteten Zustands liegt bei $T_{1/2} = (6,283 \pm 0,014)$ ns [20]. Man findet eine deutliche Abweichung von Erwartungswert und berechnetem Wert. Bemerkenswert ist, dass die bestimmte Unsicherheit auf dem gemessenen Wert sehr klein ist. Dies rührt daher, dass bei der Abschätzung dieser Unsicherheit nur statistische Effekte betrachtet werden, nicht systematische. Insbesondere muss dabei beachtet werden, dass sich die ^{133}Ba bei 356,0 keV und 383,8 keV [20, S. 9] aufweist. Wie man bei der Energieauflösung erkennen kann, können diese nicht perfekt unterschieden werden. Ein 383,8 keV Photon kann allerdings nur zu einem zu frühen Start des TAC führen, da, träfe es nach einem 356,0 keV Photon ein, der TAC bereits gestartet wäre und es keinen Effekt hätte. Daher ist davon auszugehen, dass aufgrund der nicht perfekten Energieauflösung fälschlicherweise lange Zeiten gemessen werden. Dies erklärt, warum die gemessene Halbwertszeit länger ist als die aus der Literatur erwartete. Eine einfache Verbesserung wäre, die obere SCA Schwelle für das Start Signal geringer zu setzen. Dies würde die Zählrate reduzieren, da auch 356,0 keV Photonen dann zunehmend nicht mehr registriert würden, wodurch die Messung länger durchgeführt werden müsste. [\[ist das BS? someone pls check it\]](#)

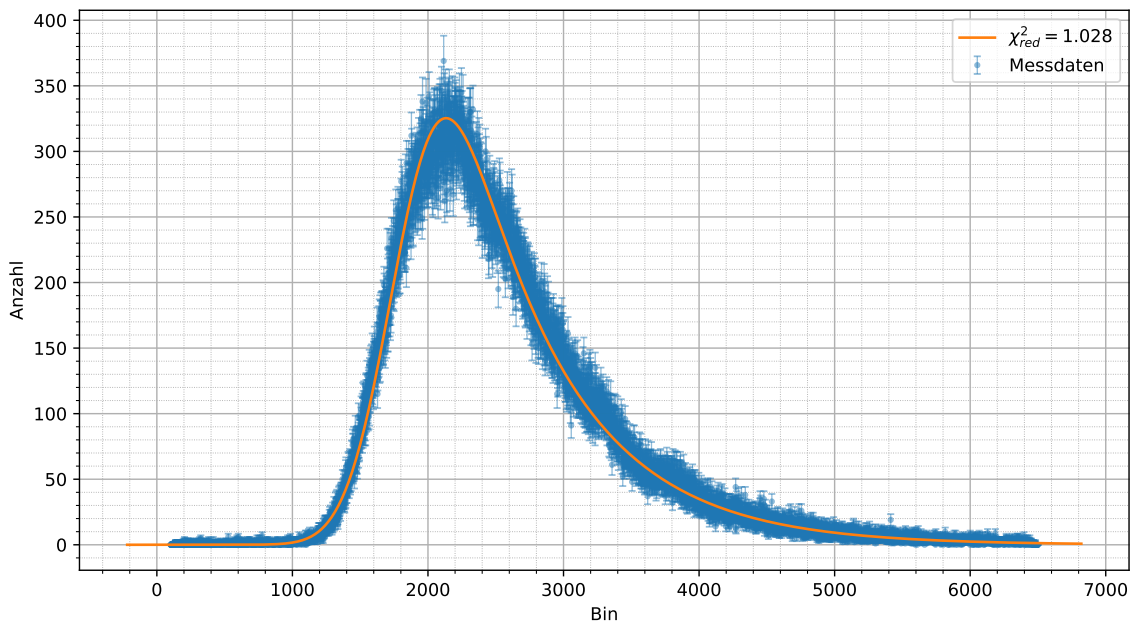


Abbildung 5.3: Gemessene Lebensdauerkurve mit Anpassungsfunktion.

I / Anzahl	τ / Bins	t_0 / Bins	σ / Bins
$(4,5598 \pm 0,0076) \cdot 10^5$	$749,8 \pm 1,8$	$1800,5 \pm 1,4$	$292,4 \pm 1,0$

Tabelle 5.3

6 Fazit

[müsste man mal schreiben.]

7 Anhang

7.1 Aufbauskizzen

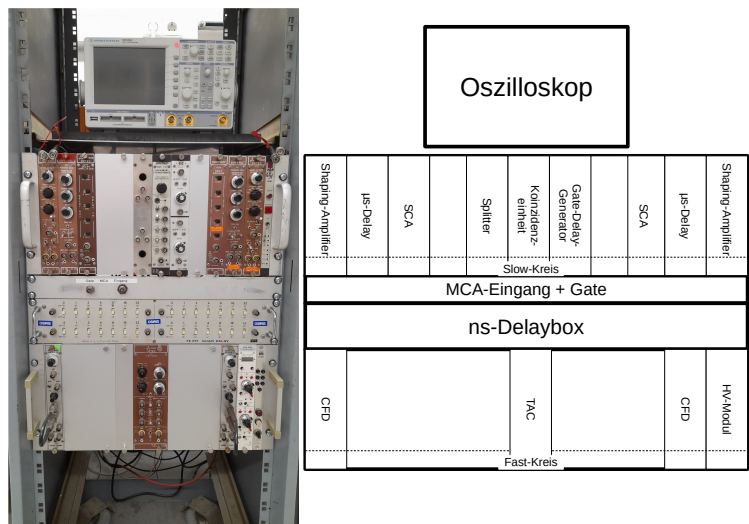


Abbildung 7.1: Anordnung der NIMs in den beiden Reihen, Abbildung entnommen von [16].

7.2 Zerfallsschemata

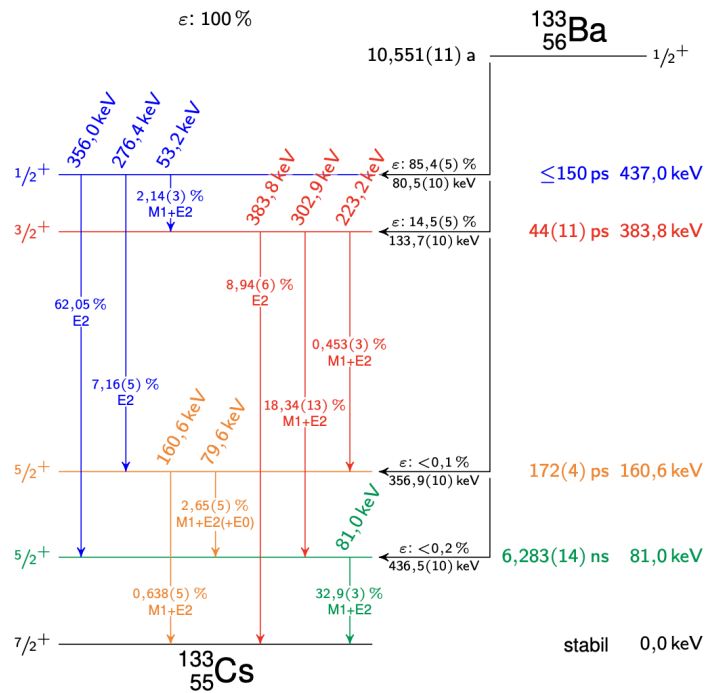


Abbildung 7.2: Zerfallsschemata für ^{133}Ba in ^{133}Cs . Abbildung entnommen aus [20, S. 9], basierend auf Daten von [15]

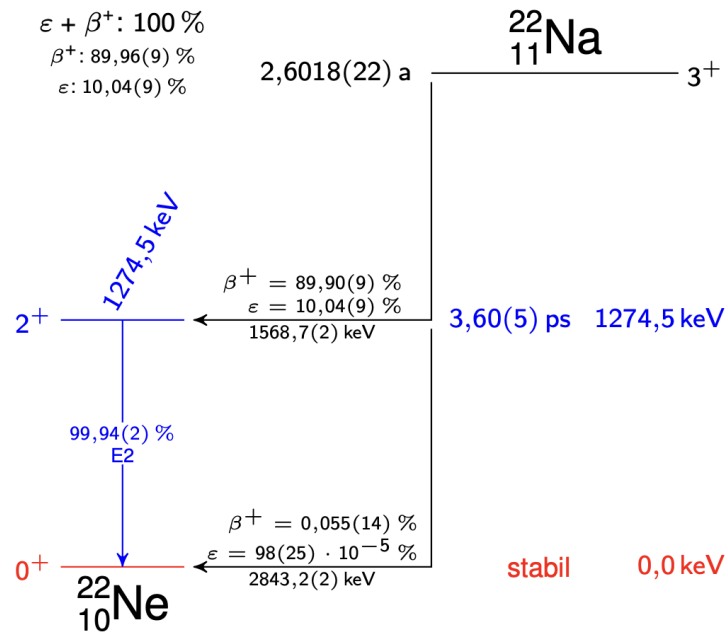


Abbildung 7.3: Zerfallsschemata für ^{22}Na in ^{22}Ne . Abbildung entnommen aus [20, S. 9], basierend auf Daten von [15]

7.3 Fehlerfortpflanzungen

$$f(x, a, b) = ax + b \implies \Delta f = \quad (7.1)$$

$$f(\{x_i\}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \implies \Delta f = \quad (7.2)$$

Literatur

- [1] *CONSTANT FRACTION DISCRIMINATOR MODEL 1326, 1428* OPERATING MANUAL*. Canberra Electronics. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/Canberra%20CFD%201326%20Manual.pdf> (besucht am 05.07.2026).
- [2] *Data Sheet 51B51/2M-NEG*. Scionix. 2018. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/Photomultiplier%20WS2425/PMT_51B51_2M-NEG.pdf (besucht am 07.07.2026).
- [3] *Data Sheet VD14-E2-X26-X-NEG*. Scionix. 2021. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/Photomultiplier%20WS2425/PMT_Base_VD14-E2-X26-X-NEG.pdf (besucht am 07.07.2026).
- [4] Christian Gerthsen und Dieter Meschede. *Gerthsen Physik*. Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-662-45977-5.
- [5] Hermann Kolanoski und Norbert Wermes. *Teilchendetektoren: Grundlagen und Anwendungen*. Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-45350-6.
- [6] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1994. DOI: 10.1007/978-3-642-57920-2.
- [7] *MCA-3 Series / P7882*. FAST ComTech GmbH. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/MCA-Manual.pdf> (besucht am 05.07.2026).
- [8] Douglas S. McGregor. „Materials for Gamma-Ray Spectrometers: Inorganic Scintillators“. In: *Annual Review of Materials Research* 48 (2018), S. 245–277. DOI: 10.1146/annurev-matsci-070616-124247.
- [9] *Model 418 Universal Coincidence*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/418A-Universal_Coincidence_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [10] *Model 427A DELAY AMPLIFIER*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/427A-Delay_Amplifier_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [11] *Model 551 TIMING SINGLE CHANNEL ANALYZER*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/551-Timing_SCA_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [12] *Model 567 Time-to-Amplitude Converter/SCA*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/567-TAC_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [13] *Model 572A SPECTROSCOPY PILE-UP AMPLIFIER*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/572A-Amplifier_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [14] *NaI(Tl) and Polyscin® NaI(Tl) Sodium Iodide Scintillation Material*. Crystals Saint-Gobain. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/Photomultiplier%20WS2425/NaI-Scintillator-Datasheet.pdf> (besucht am 07.07.2026).

- [15] *NuDat 3.0: Nuclear Structure and Decay Data*. National Nuclear Data Center. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/> (besucht am 10.05.2026).
- [16] *P525-Setup Aufbau: Anordnung der Module*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/P525%20-%20Setup%20Aufbau.pdf> (besucht am 08.07.2026).
- [17] Stefaan Tavernier. *Experimental Techniques in Nuclear and Particle Physics*. Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-642-00829-0.
- [18] *The Coefficient of Determination, R^2* . Department of Statistics, Pennsylvania State University. URL: <https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/1/1.5> (besucht am 23.12.2025).
- [19] *Tikzmaker*. Version Beta 4.0. URL: <https://tikzmaker.com> (besucht am 09.07.2026).
- [20] *Versuchsbeschreibung P525: Nukleare Elektronik und Lebensdauermessung*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/kKr8Z46cylruvEF/> (besucht am 07.07.2026).